

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE



Estudiante:

Ramon Jackson

Fecha:

14/08/2024



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

Contenido

Documento de Diseño del Juego.....	4
Título del Juego:	4
Género:	4
Plataformas:	4
Resumen del juego:	4
Mecánicas del juego	5
Historia y narrativa	5
Sistema de juego.....	6
Arte y Estilo Visual	6
Sonido y Música	7
Interfaz de Usuario (UI).....	7
Requisitos Técnicos	7
Plan de Desarrollo	7



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

Historial de versiones

Versión	Fecha	Responsables
1.0	14/08/2024	Jackson Ramón



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

Documento de Diseño del Juego

Título del Juego:

Safe Delivery: Road to Responsibility

Género:

Arcade, Estrategia, Juego Serio

Plataformas:

PC

Resumen del juego:

Delivery Dash es un juego arcade que combina elementos de estrategia con un propósito formativo. El jugador controla un carrito que debe entregar un pedido a tiempo, mientras evita obstáculos y sigue las reglas del tráfico. El juego busca enseñar y reforzar conceptos sobre seguridad vial, toma de decisiones bajo presión y responsabilidad en el cumplimiento de tareas.



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

Mecánicas del juego

Visión General: El jugador maneja un carrito en una carretera de dos carriles, enfrentando retos relacionados con la entrega a tiempo de pedidos. Debe respetar las señales de tráfico y tomar decisiones estratégicas para cumplir con su objetivo.

Mecánicas Principales:

- **Movimiento del Carrito:** El carrito se desplaza automáticamente hacia adelante, y el jugador lo controla para cambiar de carril.
- **Cambio de Carril:** El jugador puede cambiar de carril para evitar semáforos en rojo, pero cambiar al carril contrario impone una penalización de velocidad.
- **Semáforos:** Los semáforos en rojo bloquean el paso del carrito. El jugador debe decidir si esperar, cambiar de carril o, en situaciones más avanzadas, utilizar estrategias para influir en el tráfico.
- **Sanciones y Recompensas:** El jugador será recompensado por cumplir las reglas de tráfico y penalizado por violarlas o salirse de los carriles.

Mecánicas Secundarias:

- **Puntaje:** Basado en la eficiencia de la entrega, respeto de las reglas de tráfico, y cantidad de entregas exitosas.
- **Niveles de Dificultad:** A medida que avanza el juego, se introducen más semáforos, tráfico más denso, y tiempos de entrega más ajustados.

Historia y narrativa

Resumen: El juego no tiene una narrativa compleja, pero cada nivel representa una situación de entrega distinta en un entorno urbano. A medida que el jugador progresa, enfrenta desafíos más difíciles que reflejan escenarios reales de conducción y logística.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

Personajes:

- **Jugador:** Controla el carrito de entregas, representando a un repartidor responsable.
- **Entidades de Tráfico:** Semáforos, vehículos, y otros elementos del entorno que interfieren en la entrega.

Entornos:

- **Carretera Urbana:** Diferentes ambientes de carretera, desde calles tranquilas hasta avenidas congestionadas.

Sistema de juego

Control del Jugador:

- **Teclado:** El jugador usa las teclas de dirección para cambiar de carril.

Progresión:

- **Niveles:** Cada nivel es una nueva entrega con un aumento en la dificultad. Los niveles más avanzados incluyen más elementos que requieren una planificación cuidadosa y toma de decisiones rápidas.

Recolección de Objetos:

- **No aplica:** El juego se centra en la toma de decisiones y el cumplimiento de reglas.

Arte y Estilo Visual

Estilo Artístico:

- **Minimalista y Educativo:** Gráficos simples, con un enfoque en la claridad y la comprensión de las señales de tráfico.
- **Paleta de Colores:** Colores brillantes y contrastantes para diferenciar claramente los elementos del juego y enfatizar las reglas de tráfico.

Diseño de Entornos:

- **Carretera:** Diseño funcional que refleja situaciones de tráfico reales, como intersecciones y zonas de construcción.



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE

Diseño de Personajes:

- **Carrito:** Diseño simple y reconocible.
- **Semáforos y Señales de Tráfico:** Representaciones claras y fáciles de entender.

Sonido y Música

Debido a la simplicidad del juego en cuestión no se cuenta con un apartado de sonido y música, no obstante, este es un aspecto por tomar muy en cuenta para futuros trabajos.

Interfaz de Usuario (UI)

Como un alcance inicial del juego no se ha propuesto el desarrollo de ningún menú, HUD o secciones educativas.

Requisitos Técnicos

Motor de Juego:

- **Unity**

Requisitos del Sistema:

- **PC:** Windows 10, 4 GB RAM, 1 GB VRAM.

Plan de Desarrollo

Cronograma:

- **Fase de Concepto:** 1 mes
- **Pre-producción:** 2 meses
- **Producción:** 6 meses
- **Pruebas y Pulido:** 1 mes
- **Lanzamiento:** 10 meses en total

Recursos Necesarios:

- **Equipo de Desarrollo:** 2 diseñadores, 2 programadores, 1 artista, 1 compositor de audio.
- **Herramientas:** Unity, software de modelado 3D, software de edición de audio.